Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München
Grundpraktikum in Experimentalphysik - Kurs P1
Blockpraktikum vom 23. Februar bis 23. März 2026

Versuch:	AKU	**Gruppe:**	D1 1
Vorname 1:	Jonas	**Name 1:**	Müther
Vorname 2:		**Name 2:**	

Mit Abgabe der Auswertung wird bestätigt, dass diese eigenständig erstellt wurde!

Die Abgabe ist vor dem Einreichen auf eine saubere äußere Form und Struktur zu kontrollieren.
Bei ungenügender äußerer Form erfolgt zunächst keine Korrektur! OK? ☐

	1. Abgabe		2. Abgabe	
Alle Teilversuche vollständig ausgewertet?	Ja	Nein	Ja	Nein
Wurden immer korrekte Formeln angegeben und eigene Werte eingesetzt?	Ja	Nein	Ja	Nein
Wurde immer eine Fehlerrechnung durchgeführt?	Ja	Nein	Ja	Nein
Sind Endergebnisse immer angegeben und korrekt gerundet?	Ja	Nein	Ja	Nein
Wurde immer eine aussagekräftige Diskussion geführt?	Ja	Nein	Ja	Nein
Wurden alle Diagramme mit geeignetem Maßstab und Titel eingefügt?	Ja	Nein	Ja	Nein
Enthalten die Diagramme alle Messwerte, Beschriftungen u. Konstruktionen?	Ja	Nein	Ja	Nein
Sind ausgefülltes Deckblatt, Vorbereitung und Messprotokoll in der Abgabe enthalten?	Ja	Nein	Ja	Nein
Auswertung erhalten am:				
Auswertung zurückgegeben am:				
Nacharbeit notwendig bis:			nicht möglich	
Abzug 0,2 Punkte pro Nacharbeit/angefangene 3 Tage Verspätung:	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Wird eine der obigen Fragen bei der ersten Abgabe mit Nein beantwortet ist eine Nacharbeit erforderlich!

Punkte:		Datum, Abtestat:

Bitte bewahren Sie Ihre Hefte nach dem Praktikum unbedingt auf.

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch AKU - Akustik im Haushalt

Jonas Müther

P1 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbereitung **2**
1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs 2
1.1.1 Theoretischer Hintergrund 2
1.1.2 Stehende Wellen 3
1.1.3 Oberschwingungen 3
1.1.4 Helmholtz Resonator 3
1.1.5 Versuchsdurchführung 4
1.2 Versuchsprotokoll 5
1.2.1 Bilder der Versuchsaufbauten 5
1.2.2 Aufschrieb 5

2 Auswertung **9**
2.1 Teilversuch I: Helmholtz Resonator 9
2.1.1 Gemessene Daten 9
2.1.2 Auswertung der gemessenen Daten 10

3 Anhang **11**

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.1.1 Theoretischer Hintergrund

Wellen & Wellenausbreitung

- Modell: Einzelne Masseelemente, die elastisch miteinander gekoppelt sind und harmonisch schwingen
- Auslenkung eines Massenelemts wird durch Kopplung an das nächste weitergegeben, dieses schwingt aufgrund der Trägheit zeitlich verzögert
- das angeregte Massenelemt gibt die Schwingung wiederrum weiter, usw.
- Es entsteht eine Sinusförmige Kurve, auf der die Massen zu einem festen Zeitpunkt liegen

Charakteristische Größen

- Wellenlänge λ: Abstand von einem Massenelement zum nächsten, das sich im selben Schwingungszustand befindet
- Phasengeschwindigkeit v: Geschwindigkeit der Bewegung eines Schwingungszustands im Medium
- $$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda \tag{1.1}$$
- Je größer die Köpplung und je kleiner die Masse, desto größer wird die Phasengeschwindigkeit
- $$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \tag{1.2}$$
- Die Schallgeschwindigkeit ist Temperaturabhängig:
- $$v = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \tag{1.3}$$

1.1.2 Stehende Wellen

- Entsteht durch Überlagerung von gegenläufigen Wellen mit gleicher Wellenlänge, Amplitude und Geschwindigkeit
- Oszillatoren schwingen Permanent, aber Welle als ganzes bewegt sich nicht
- Knoten (Punkte mit dauerhafre Amplitude von 0) und Bäuche (Punkte bei maximaler Schwingungsamplitude)
- Abstand zwischen zwei Knoten: $d = \frac{\lambda}{2}$

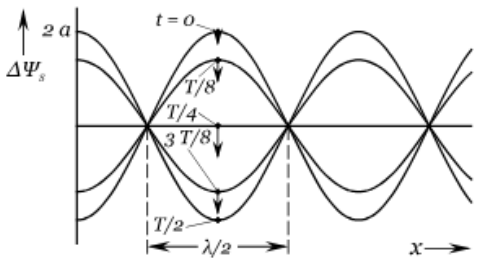


Abbildung 1.1: Stehende Welle

1.1.3 Oberschwingungen

- Anregung einer Schwingung in einem Rohr nur mit bestimmte diskrete Frequenzen
- Nur die stehenden Wellen, die die Randbedingungen erfüllen können (Knoten am geschlossenen Ende und Bauch am offenen Ende)
- Einseitig offenes Rohr:

$$f_n = \frac{v}{4L}(2n+1) \tag{1.4}$$

1.1.4 Helmholtz Resonator

- Aus dem Haushalt bekanntes Beispiel: Flasche
- Durch Pusten über das obere Ende der Flasche kommt es zur Schwingung des Luftvolumens im Flaschenhals (Luftkorken)
- Das eingeschlossene Volumen im Flaschenbauch wirkt wie eine Feder
- Die Federkonstante liegt bei

$$k = \frac{\rho_o A^2 v^2}{V_0} \tag{1.5}$$

- Effektiv schwingendes Volumen etwas größer als eingeschlossenes Volumen im Hals

$$L_{eff} = L + \frac{cD}{2} \tag{1.6}$$

  mit $c = 1.4621$ und D Durchmesser des Flaschenhalses

- Resonanzfrequenz:

$$f = \frac{v}{2\pi}\sqrt{\frac{A}{V_0 L_{eff}}} \tag{1.7}$$

1.1.5 Versuchsdurchführung

TVI: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit mithilfe eines Helmholtz Resonators

In TV I wird die Schallgeschwindigkeit mithilfe eines Helmholtz Resonators bestimmt. Dazu werden zwei Flaschen verwendet. Eine Flasche geht vom Hals schnell in den Bauch über, die andere kontinuierlich. Zunächst werden jeweils die geometrischen Eigenschaften der Flaschen bestimmt, dann werden die Resonanzfrequenzen für verschiedene Wasserfüllstände bestimmt $\Leftrightarrow$ unterschiedliche Volumina des Flaschenbauchs. Der Wasserfüllstand sowie das Gesamtvolumen der Flasche wird durch eine Messung der Masse des Wassers in der Flasche bestimmt. Die Frequenzmessung geschieht mithilfe der App PhyPhox.

TVII: Grund- und Oberschwingungen im Kundtschen Rohr

Ein beidseitig offenes Rohr aus Pappe (Verpackung für Leuchtarmbänder) wird im Raum fixiert. Ein Smartphone generiert mit der Phyphox App auf der einen Seite des Rohrs weißes Rauschen. Das andere nimmt auf der anderen Seite ebenfalls mit der PhyPhox App das angeregte Frequenzspektrum auf. Zusätzlich wird eine Messung des Frequenzspektrums ohne Rohr zwischen den Smartphones durchgeführt. Mit dieser sollen dann später Peaks herausgefiltet werden, die eventuell bereits ohne Rohr im weißen Rauschen vorhanden sind.

1.2 Versuchsprotokoll

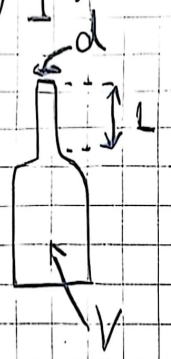
1.2.1 Bilder der Versuchsaufbauten

1.2.2 Aufschrieb

AKU - Akustik im Haushalt 07.03.26

Jonas Müller

TV I:



(Volumenmessung durch Füllen mit Wasser und Wiegen)

$d = (17{,}8 \pm 0{,}05)\,mm$ (Messschieber)

~~$l = (79 \pm 5)\,mm$~~

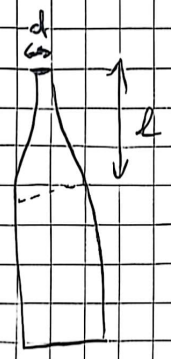
$l = (81 \pm 3)\,mm$ (Messschieber)

⇒ Fehler da Halsende nicht exakt definiert ist.

$$V = \frac{m_{voll}}{\rho_W} = \frac{771\,g}{1000\,\frac{g}{L}} = (0{,}771 \pm 0{,}001)\,L \qquad m_F = 4{,}92\,g$$

m_W	f
$73\,g \pm 1\,g$	~~118,4~~ $(119{,}0 \pm 1{,}5)\,Hz$
$(149 \pm 1)\,g$	~~(125,0 ± 1,5) Hz~~ $(125{,}0 \pm 1{,}5)\,Hz$
$(228 \pm 1)\,g$	$(135{,}0 \pm 1{,}5)\,Hz$
$(304 \pm 1)\,g$	$(145{,}0 \pm 1{,}5)\,Hz$
$(377 \pm 1)\,g$	$(160{,}0 \pm 1{,}5)\,Hz$
$(452 \pm 1)\,g$	$(178{,}5 \pm 1{,}5)\,Hz$
$(522 \pm 1)\,g$	$(200{,}5 \pm 1{,}5)\,Hz$
$(602 \pm 1)\,g$	$(248{,}0 \pm 1{,}5)\,Hz$

m_W	f
$(677 \pm 1)\,g$	$(351{,}0 \pm 1{,}5)\,Hz$
$(753 \pm 1)\,g$	$(1260 \pm 10)\,Hz$
$0\,g$	$(112{,}0 \pm 1{,}5)\,Hz$



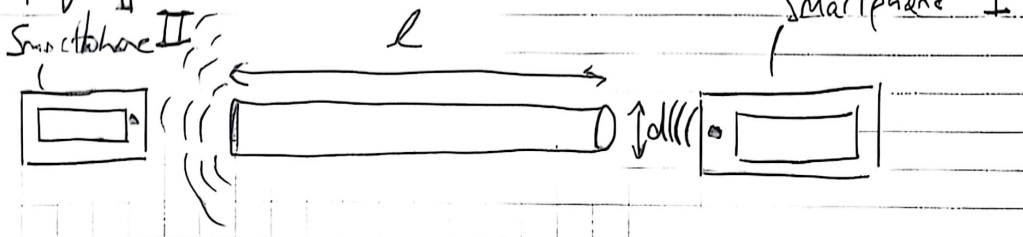
$d = (17{,}03 \pm 0{,}05)\,mm$

$l = (130 \pm 5)\,mm$

$$m_{ges} = \frac{m_{voll}}{\rho_{Wasser}} = \frac{517\,g \pm 1\,g}{1000\,\frac{g}{L}} = (0{,}517 \pm 0{,}001)\,kg$$

m_W	f
0 g	(155,0 ± 1,5) Hz
(49 ± 1) g	(161,5 ± 1,5) Hz
(101 ± 1) g	(171,0 ± 1,5) Hz
(151 ± 1) g	(183,0 ± 1,5) Hz
(198 ± 1) g	(195,0 ± 1,5) Hz
(254 ± 1) g	(217,0 ± 1,5) Hz
(299 ± 1) g	(240,0 ± 1,5) Hz
(355 ± 1) g	(276,0 ± 1,5) Hz
(403 ± 1) g	(339,5 ± 1,5) Hz
(454 ± 1) g	(463,0 ± 3) Hz

TV II



$l = (28{,}4 \pm 0{,}1)\,cm$ (Meterstab)

$d = (47{,}0 \pm 0{,}2)\,mm$ (Messschieber)

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I: Helmholtz Resonator

2.1.1 Gemessene Daten

In TVI wurden die Resonanzfrequenzen einer Flasche als Helmholtz Resonator bestimmt. Um damit die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen wurde diese Frequenz für verschiedene Füllstände bestimmt, was äquivalent zu einer Veränderung des effektiven Flaschenvolumens ist.

Messwerte für Flasche 1

Für eine Flasche mit raschem Übergang vom zylinderförmigen Flaschenhals in den Flaschenbauch wurden die Messwerte aus Tabelle 2.1 bestimmt.

Tabelle 2.1: Resonanzfrequenz von Flasche I für verschiedene effektive Volumina

$m_w(kg)$	V_{eff}(mL)	f_0(mL)
0.000 ± 0.001	0.771 ± 0.001	112.0 ± 1.5
0.073 ± 0.001	0.698 ± 0.001	119.0 ± 1.5
0.149 ± 0.001	0.622 ± 0.001	125.0 ± 1.5
0.228 ± 0.001	0.543 ± 0.001	135.0 ± 1.5
0.304 ± 0.001	0.467 ± 0.001	145.0 ± 1.5
0.377 ± 0.001	0.394 ± 0.001	160.0 ± 1.5
0.452 ± 0.001	0.319 ± 0.001	178.5 ± 1.5
0.522 ± 0.001	0.249 ± 0.001	200.5 ± 1.5
0.602 ± 0.001	0.169 ± 0.001	248.0 ± 1.5
0.677 ± 0.001	0.094 ± 0.001	351.0 ± 1.5
0.753 ± 0.001	0.018 ± 0.001	1260.0 ± 10

Außerdem wurden die folgenden geometrischen Abmessungen für die Flasche bestimmt:

$$\begin{aligned} d &= 0.0178 \pm 0.00005m \\ l &= 0.081 \pm 0.003m \end{aligned} \tag{2.1}$$

Messwerte für Flasche 2

Für die Flasche mit langsamem Übergang vom Flaschenhals in den Flaschenbauch ergaben sich die Messwerte, die in Tabelle 2.2 dargestellts sind.

Tabelle 2.2: Resonanzfrequenz von Flasche II für verschiedene effektive Volumina

$m_w(kg)$	V_{eff}(mL)	f_0(mL)
0.000 ± 0.001	0.517 ± 0.001	155.0 ± 1.5
0.049 ± 0.001	0.468 ± 0.001	161.5 ± 1.5
0.101 ± 0.001	0.416 ± 0.001	171.0 ± 1.5
0.151 ± 0.001	0.366 ± 0.001	183.0 ± 1.5
0.198 ± 0.001	0.319 ± 0.001	195.0 ± 1.5
0.254 ± 0.001	0.263 ± 0.001	217.0 ± 1.5
0.299 ± 0.001	0.218 ± 0.001	240.5 ± 1.5
0.355 ± 0.001	0.162 ± 0.001	276.5 ± 1.5
0.403 ± 0.001	0.114 ± 0.001	339.5 ± 1.5
0.454 ± 0.001	0.063 ± 0.001	463.0 ± 3

Hier wurden folgende geometrische Abmessungen bestimmt:

$$\begin{aligned} d &= 0.1703 \pm 0.0005m \\ l &= 0.130 \pm 0.005m \end{aligned} \tag{2.2}$$

Anmerkung: Die Länge des Flaschenhalses wurde bis zu dem Punkt der Flasche gemessen, an dem diese vollständig Zylinderförmig wird. Dieser Wert spielt allerdings für die Auswertung auch nur eine Untergeordnete Rolle

2.1.2 Auswertung der gemessenen Daten

Der Zusammenhang zwischen der Resonanzfrequenz des Resonators und Volumen ist gegeben durch Formel 1.7. Diese Formel lässt sich in die Form von Formel 2.3 bringen. Trägt man f^2 gegen $\frac{1}{V_0}$ auf, so erhält man eine Gerade, mit der Steigung $a = \frac{v^2 A}{4\pi^2 L_{eff}}$.

$$f^2(V_0) = \frac{v^2 A}{4\pi^2 L_{eff}} \cdot \frac{1}{V_0} \tag{2.3}$$

Für bekanntes L_{eff} lässt sich somit aus dieser Steigung die Schallgeschwindigkeit v bestimmen:

$$v = 2\pi \sqrt{\frac{a \cdot L_{eff}}{A}} \tag{2.4}$$

Kapitel 3

Anhang